Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 7

Pynimas: šešiakampiai, Jango ir Baksterio lygtis bei topologinis sukinys

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Taikome 7-osios paskaitos konvencijas: susikirtime $c_{X,Y}$ gija, einanti iš apačios kairėje į viršų dešinėje, eina virš kitos gijos; galioja $c_{a,b}\psi_c^{ab} = R_c^{ab}\,\psi_c^{ba}$ (Lygybė (7.5)); šešiakampių lygtys yra dvi Teoremos 7.5 šeimos su žymenimis (a,b,c,d,e,g). F-simboliai yra 6-osios paskaitos simboliai (Fibonačio $1,\tau$; Izingo $1,\sigma,\psi$, kur simbolis ψ be indeksų žymi Izingo fermioną). Atvaizdavimas P yra dviejų tenzorinių daugiklių sukeitimas. Uždavinyje 4 grupė $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ užrašoma adityviai, naudojant kurso žymenis $1=(0,0)$, $e=(1,0)$, $m=(0,1)$, $\varepsilon=(1,1)$ (čia e yra anijonas, o ε – torinio kodo fermionas); kitur grupė $\mathbb{Z}_2=\{1,s\}$ užrašoma daugybiškai. Žymime $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$. Pynių generatoriai σ_i ir Izingo anijonas σ nenaudojami viename kontekste; 5-ajame uždavinyje nežinomasis pynimas yra $c_{s,s}=z$, kad c liktų šešiakampio žymeniu; 6-ajame uždavinyje nežinomasis $R_\sigma^{\sigma\psi}$ pažymėtas y (simbolis A paliktas lygybei $q=A^2$).

Uždavinys 1 (Pynės ir kėliniai). (i) Parodykite, kad $\sigma_i\mapsto(i\ i{+}1)$ apibrėžia siurjektyvųjį homomorfizmą $B_n\to S_n$, o $\sigma_i\mapsto 1$ – homomorfizmą $B_n\to\mathbb{Z}$ (grupė $\mathbb{Z}$ užrašoma adityviai). Padarykite išvadą, kad kai $n\geq 2$, elemento σ_1 eilė grupėje B_n yra begalinė, o jo vaizdo grupėje S_n eilė yra 2.

(ii) Kai $n=3$, nubraižykite $\sigma_1\sigma_2\sigma_1$, $\sigma_2\sigma_1\sigma_2$ ir σ_1^2. Kuris brėžinys parodo, kodėl $\sigma_1^2\neq 1$?

Užuomina. (i) Homomorfizmą iš B_n vienareikšmiškai nusako generatorių vaizdai, jei jie tenkina § 7.1 sąryšius.

Atsakymas. (i) Transpozicijos tenkina abu sąryšius ir generuoja S_n; abiejose kiekvieno sąryšio pusėse yra vienodas raidžių skaičius; $\sigma_1^k\mapsto k\neq 0$, kai $k\neq 0$. (ii) Brėžinyje σ_1^2 viena gija vieną kartą apsisuka aplink kitą, ir joks plokštumos judesys to nepanaikina.

Uždavinys 2 (Du Jango ir Baksterio lygties pavidalai). (i) Nubraižykite abi Teoremos 7.4 pynių sąryšio puses gijoms X,Y,Z ir nurodykite, kuriuose įrodymo žingsniuose naudojamas pirmasis šešiakampis, o kuriuose – natūralumas.

(ii) Tegul R veikia erdvę $V\otimes V$, tegul $c=P\circ R$, o simboliais R_{12}, R_{13}, R_{23} ir c_{12}, c_{23} žymėkime operatorius erdvėje $V^{\otimes 3}$. Parodykite, kad

$$c_{12}c_{23}c_{12}=c_{23}c_{12}c_{23}\iff R_{12}R_{13}R_{23}=R_{23}R_{13}R_{12}.$$

(iii) Kategorijos sVec pynimas erdvėje $V=\mathbb{C}^{1|1}$ yra $c(v\otimes w)=(-1)^{|v||w|}w\otimes v$. Raskite jo R, patikrinkite abu pavidalus ir lygybę $c^2=1$.

Užuomina. (ii) Perkelkite kiekvieną P į kairę, naudodami $P_{12}X_{23}P_{12}=X_{13}$ ir analogiškas lygybes, bei palyginkite gautus kėlinius.

Atsakymas. (ii) Turime $c_{12}c_{23}c_{12}=P_{12}P_{23}P_{12}\,R_{23}R_{13}R_{12}$ ir $c_{23}c_{12}c_{23}=P_{23}P_{12}P_{23}\,R_{12}R_{13}R_{23}$, taip pat $P_{12}P_{23}P_{12}=P_{23}P_{12}P_{23}$. (iii) Matrica yra $R=\operatorname{diag}(1,1,1,-1)$ bazėje $00,01,10,11$; įstrižinės matricos komutuoja, o $c^2(v\otimes w)=(-1)^{2|v||w|}v\otimes w$.

Uždavinys 3 (Grupė B_3 trims dalelėms τ). Nagrinėkite Fibonačio kategoriją su $R_1^{\tau\tau}=e^{-4\pi i/5}$ ir $R_\tau^{\tau\tau}=e^{3\pi i/5}$ (Teorema 7.6) bei matrica $F=F_\tau^{\tau\tau\tau}$ iš Teoremos 6.6.

(i) Erdvėje $V_\tau^{\tau\tau\tau}$ su kairiųjų medžių baze L_1, L_τ parodykite, kad σ_1 veikia matrica $M_1 = \mathrm{diag}(R_1^{\tau\tau}, R_\tau^{\tau\tau})$, o σ_2 – matrica $M_2 = FM_1F$.

(ii) Parodykite, kad pynių sąryšis $M_1M_2M_1 = M_2M_1M_2$ yra lygiavertis matricos $(FM_1)^3$ komutavimui su F, ir patikrinkite, kad $(FM_1)^3$ yra tapatumo matricos kartotinis.

(iii) Kaip σ_1 ir σ_2 veikia erdvę $V_1^{\tau\tau\tau}$?

Užuomina. (i) Generatorius σ_2 dešiniuosius medžius veikia įstrižai; naudokite F-žingsnį ir jo atvirkštinį (Lygybė (6.1), Lygybė (6.3)). (ii) Galioja $F^2 = 1$.

Atsakymas. (i) Generatorius σ_1 sukryžiuoja pirmąsias dvi medžio L_e gijas ir duoda $R_e^{\tau\tau}$; generatoriui σ_2 atliekame $L \to R$ su F, tada $R_f^{\tau\tau}$ ir grįžtame su $F^{-1} = F$. (ii) Galioja $(FM_1)^3 = e^{-4\pi i/5}\,1$. (iii) Abu veikia skaičiumi $R_\tau^{\tau\tau}$: vienintelis medis turi vidinį žymenį τ.

Uždavinys 4 (Torinis kodas kaip pintoji kategorija). Nagrinėkite $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2}$ su trivialiu asociatoriumi ir pynimu, veikiančiu paprastuosius objektus skaičiais, $c_{x,y} = \beta(x,y)\,\mathrm{id}$, kur $\beta(x,0) = \beta(0,y) = 1$.

(i) Parodykite, kad abi šešiakampių lygčių šeimos galioja tada ir tik tada, kai β yra *bicharakteris*: $\beta(x+y,z) = \beta(x,z)\beta(y,z)$ ir $\beta(x,y+z) = \beta(x,y)\beta(x,z)$.

(ii) Tegul $\beta(x,y) = (-1)^{x_1y_2}$. Apskaičiuokite sukinius θ_x, kai objektai yra $1, e, m, \varepsilon$, ir dvigubų pynimų $\beta(x,y)\beta(y,x)$ lentelę. Ar galioja $\beta(x,y) = \beta(y,x)$? Ar pynimas yra simetrinis Apibrėžimo 7.2 prasme?

(iii) Parodykite, kad $\beta'(x,y) = (-1)^{x_2y_1}$ yra funkcijos β kalibruotės transformacija su $u(x,y) = \beta(x,y)$, išsauganti trivialųjį asociatorių.

Užuomina. (i) Kiekvienas F-simbolis lygus 1, o kiekviena suma turi vieną narį. (iii) Kalibruotė daugina R^{xy} iš $u(y,x)/u(x,y)$, o F-simbolį ω – iš δu (Teorema 6.4).

Atsakymas. (i) Pirmoji šeima užrašoma $\beta(z,x)\beta(z,y) = \beta(z,x+y)$, antroji – $\beta(x,z)\beta(y,z) = \beta(x+y,z)$. (ii) Gauname $\theta = 1, 1, 1, -1$; dvigubas pynimas lygus -1 poroms $\{e,m\}$, $\{e,\varepsilon\}$, $\{m,\varepsilon\}$ ir 1 kitais atvejais; galioja $\beta(e,m) = -1 \neq \beta(m,e) = 1$, o pynimas nėra simetrinis: objektų e ir m dvigubas pynimas lygus -1. (iii) Galioja $\beta(x,y)\,\beta(y,x)/\beta(x,y) = \beta(y,x) = \beta'(x,y)$, o bicharakteriui $\delta\beta = 1$.

Uždavinys 5 (Sukiniai: semijonas ir Fibonačio kategorija). (i) Kategorijai Vec_G^ω, kurios grupė yra $\mathbb{Z}_2$, su $\omega(s,s,s) = -1$ ir $c_{s,s} = z$ užrašykite antrosios šešiakampių šeimos atvejį $a = b = c = d = s$, $e = g = 1$ ir pagal Teoremą 7.8 parodykite, kad $z = \pm i$. Nubraižykite kilpelę, apibrėžiančią θ_s (Lygybė (7.7)), ir apskaičiuokite θ_s bei dvigubą pynimą semijonui $z = i$.

(ii) Fibonačio kategorijai su $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ patikrinkite juostos sąryšį $R_c^{\tau\tau}R_c^{\tau\tau} = \theta_c/\theta_\tau^2$, kai $c = 1, \tau$. Ar objektas τ yra skaidrusis?

Užuomina. (i) Antrojoje šeimoje atvirkštinių susikirtimų žymenys yra sukeisti; galioja $R_s^{1s} = 1$.

Atsakymas. (i) Turime $z^{-1}\omega z^{-1} = \omega^2$, todėl $z^2 = \omega = -1$; sukinys $\theta_s = z = i$, dvigubas pynimas $z^2 = -1$. (ii) Galioja $(R_1^{\tau\tau})^2 = e^{-8\pi i/5} = \theta_\tau^{-2}$ ir $(R_\tau^{\tau\tau})^2 = e^{6\pi i/5} = \theta_\tau^{-1}$; ne: nė vienas kvadratas nelygus 1.

Uždavinys 6 ⋆. *Izingo šešiakampių lygčių sprendiniai.* Nagrinėkite Izingo kategoriją su Teoremos 6.7 F-simboliais, kai $\kappa = +1$ ($F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = H$, $[F_\psi^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma} = [F_\sigma^{\psi\sigma\psi}]_{\sigma\sigma} = -1$, kiti lygūs 1 ten, kur medžiai egzistuoja). Nežinomieji yra $R_1^{\sigma\sigma}$, $R_\psi^{\sigma\sigma}$, $R_\sigma^{\sigma\psi}$, $R_\sigma^{\psi\sigma}$ ir $R_1^{\psi\psi}$.

(i) Užrašykite pirmosios ir antrosios šeimų atvejus su žymenimis $(a,b,c,d,e,g) = (\sigma,\psi,\sigma,\psi,1,\sigma)$ ir išveskite $R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma}$.

(ii) Užrašykite pirmosios šeimos atvejus su žymenimis $(\psi,\psi,\sigma,\sigma,\sigma,\sigma)$, $(\sigma,\sigma,\psi,1,\sigma,\sigma)$ ir $(\sigma,\sigma,\sigma,\sigma,1,1)$ bei jais naudodamiesi parodykite, kad sprendinių yra ne daugiau kaip keturi. Kokias parametro ν vertes išraiškoje $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$ jie duoda?

(iii) Užrašykite sprendinį su $\nu = 1$ ir apskaičiuokite θ_ψ.

Užuomina. (i) Kiekvienu atveju patikrinkite, kurie medžiai egzistuoja; lieka tik vienas f. (ii) Pradėkite nuo pirmojo žymenų rinkinio; sukiniui naudokite Teoremą 7.7.

Atsakymas. (i) Galioja $R_1^{\sigma\sigma}R_\sigma^{\sigma\psi} = -R_\psi^{\sigma\sigma}$ ir $R_1^{\sigma\sigma}R_\sigma^{\psi\sigma} = -R_\psi^{\sigma\sigma}$. (ii) Nežinomasis $y = R_\sigma^{\sigma\psi}$ tenkina $y^2 = -1$, $R_1^{\psi\psi} = y^2 = -1$, $\sqrt{2}\,(R_1^{\sigma\sigma})^2 = 1 + y$: gauname $R_1^{\sigma\sigma} = \pm e^{\pm i\pi/8}$, kur rodiklio ženklas sutampa su y/i ženklu; $\nu \in \{1,7,9,15\}$. (iii) Gauname $R_1^{\sigma\sigma} = e^{-i\pi/8}$, $R_\psi^{\sigma\sigma} = e^{3i\pi/8}$, $R_\sigma^{\sigma\psi} = R_\sigma^{\psi\sigma} = -i$, $R_1^{\psi\psi} = -1$; sukinys $\theta_\psi = -1$.